

Ajustes Finales del Sistema

Actividad N°: 35 **Fecha:** 17/07/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

1. Objetivo del día

Aplicar los últimos ajustes menores derivados de la validación del día anterior, declarar el congelamiento de funcionalidades (feature freeze) del sistema, y realizar una revisión formal requerimiento por requerimiento del backlog de la Semana 2 para documentar con evidencia concreta el criterio de aceptación cumplido por cada uno, completando así el cierre técnico del ciclo de desarrollo.

2. Ajustes aplicados a partir de la retroalimentación del tutor

Pendiente de la validación	Acción tomada
Preparar guía visual simple para el rol Staff	Programado como entregable formal (Capacitación básica a usuarios), borrador v0.1 iniciado
Documentar claramente las credenciales iniciales del sistema	Programado como parte del manual técnico, incorporando el hallazgo de la Semana 6 sobre el flujo correcto de creación de administrador (<code>setup.js</code> como única fuente)

No se identificaron ajustes de código adicionales derivados de la validación, ya que la retroalimentación fue exclusivamente sobre documentación y capacitación, no sobre comportamiento del sistema.

3. Regresión final antes del feature freeze

Se realizó una revisión de cierre para confirmar que el conjunto completo de correcciones aplicadas durante el proyecto permanece consistente entre sí:

Verificación	Resultado
<code>bulk-canje</code> restringido a Jefe (Semana 4)	✓ Se mantiene
Sin fallback hardcodeado en <code>getTicketsForStaff</code> (Semana 5)	✓ Se mantiene
Sin campo de búsqueda muerto de cédula (Semana 5)	✓ Se mantiene
Un único mecanismo de creación de administrador vía <code>setup.js</code> (Semana 6)	✓ Se mantiene
Nombre de servicio del logger corregido (Semana 7)	✓ Se mantiene
Sin valores hardcodeados de eventos anteriores en frontend	✓ Se mantiene
Arranque de backend y frontend sin errores	✓ Se mantiene

4. Declaración de "feature freeze"

A partir de este día, se declara el **congelamiento de funcionalidades** (feature freeze) del sistema para el evento actual: no se incorporarán nuevos requerimientos ni cambios de alcance antes del despliegue. Cualquier solicitud adicional del tutor empresarial a partir de este punto se documentará como un requerimiento para una futura iteración, siguiendo el mismo proceso de validación usado desde la Semana 1.

5. Revisión formal de Requerimientos Funcionales (RF) — criterio de aceptación por RF

La siguiente tabla documenta el criterio concreto de aceptación verificado para cada requerimiento funcional del backlog de la Semana 2:

RF	Descripción	Criterio de aceptación verificado	Semana de implementación
RF-01	Autenticación con usuario y contraseña	Login correcto redirige según rol; credenciales incorrectas devuelven error sin revelar cuál campo es incorrecto	Semana 4
RF-02	Cambio de contraseña obligatorio en primer acceso	<code>primerAcceso: true</code> en el usuario fuerza redirección a pantalla de cambio antes de acceder a cualquier ruta	Semana 4
RF-03	Gestión de usuarios (alta, edición, baja)	CRUD completo funcional; baja lógica (no eliminación física) verificada	Semana 4
RF-04	Control de acceso por roles (Jefe / Staff / Impresor)	<code>ProtectedRoute</code> en frontend + middleware <code>authorize()</code> en backend verificados (casos PR-01 a PR-06)	Semana 4
RF-05	Búsqueda de tickets por nombre, cédula o Ticket ID	Casos PC-01 a PC-08 verificados; búsqueda parcial y por múltiples campos confirmada	Semana 5
RF-06	Visualización de tickets filtrada por punto de trabajo (Staff)	<code>getTicketsForStaff</code> devuelve solo localidades del Punto de Venta del Staff autenticado; sin fallback tras corrección de Semana 5	Semana 5
RF-07	Canje individual de tickets	Casos PCJ-01 a PCJ-04 verificados; formulario con "quién retira", bloqueo de doble canje, confirmación visual en verde	Semana 5
RF-08	Canje masivo de tickets	Casos PCJ-05 a PCJ-07 verificados; restringido a Jefe tras corrección de Semana 4	Semanas 4–5
RF-09	Impresión y reimpresión de tickets con motivo	Casos PI-01 a PI-06 verificados; reimpresión requiere campo de motivo obligatorio	Semana 5
RF-10	Gestión de Puntos de Venta y sus localidades	CRUD completo de puntos de venta y asignación de localidades verificado en validación	Semana 6

RF	Descripción	Criterio de aceptación verificado	Semana de implementación
RF-11	Dashboard con estadísticas en tiempo real	Casos PDA-01 y PDA-02 verificados; gráfico de dona y evolución diaria; actualización vía Socket.IO	Semana 6
RF-12	Módulo de auditoría con filtros	Casos PAU-01 a PAU-04 verificados; filtro por tipo, usuario y rango de fechas; acceso exclusivo a Jefe	Semana 6
RF-13	Reporte de estadísticas por punto de venta	Casos PRE-01 a PRE-03 verificados; cálculo de porcentaje de canje sin división por cero	Semana 6

Total: 13 de 13 requerimientos funcionales verificados con criterio de aceptación documentado.

6. Revisión formal de Requerimientos No Funcionales (RNF) — criterio de aceptación por RNF

RNF	Descripción	Criterio de aceptación verificado
RNF-01	Tiempo de respuesta de endpoints < 500 ms bajo carga normal	Baseline medido: promedio de 7–10 ms en local; se espera < 300 ms en producción con Render activo
RNF-02	Autenticación basada en JWT con expiración configurada	Token firmado con <code>JWT_SECRET</code> ; expiración verificada en caso PB-04: token expirado devuelve 401
RNF-03	Rate limiting global de peticiones por IP	Caso PB-01 : ráfaga de más de 200 peticiones/minuto desde la misma IP devuelve 429; el límite aplica globalmente a todas las rutas, no solo a las de autenticación
RNF-04	Encabezados de seguridad HTTP (Helmet)	Verificados al arrancar el servidor en; respuesta de <code>/health</code> incluye <code>X-Content-Type-Options</code> , <code>X-Frame-Options</code> , etc.
RNF-05	CORS restringido al dominio del frontend	Verificación explícita realizada en (Sección 9): orígenes no autorizados no reciben <code>Access-Control-Allow-Origin</code>
RNF-06	Logging estructurado de eventos del sistema	Logs verificados en (arranque) y (nombre de servicio corregido); formato JSON con campos <code>level</code> , <code>message</code> , <code>service</code> , <code>timestamp</code>
RNF-07	Actualizaciones en tiempo real entre puntos de venta vía WebSocket	Socket.IO verificado en y en ronda de pruebas (múltiples clientes simultáneos)
RNF-08	Contraseñas almacenadas con hash (bcrypt)	Verificado por inspección de código en <code>User.js</code> : <code>pre('save')</code> aplica <code>bcrypt.hash</code> antes de persistir
RNF-09	Índices de base de datos para campos de búsqueda frecuente	Índices verificados en log de arranque: <code>Transaction ID</code> , <code>usuario</code> , <code>nombre</code> de PuntoVenta

RNF	Descripción	Criterio de aceptación verificado
RNF-10	Variables de entorno para toda configuración sensible	Sin valores hardcoded de producción en el código fuente tras corrección de <code>render.yaml</code> (pendiente Semana 8); frontend usa <code>import.meta.env.VITE_API_URL</code>

Total: 10 de 10 requerimientos no funcionales verificados con criterio de aceptación documentado.

7. Estado final del backlog de requerimientos

Categoría	Total	Estado
Requerimientos funcionales (RF-01 a RF-13)	13	✅ Implementados y validados con criterio documentado
Requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-10)	10	✅ Implementados y validados con criterio documentado
Incidencias detectadas durante el desarrollo	5	✅ Corregidas (1 pendiente de infraestructura: credenciales en <code>render.yaml</code>)

8. Registro de deuda técnica identificada al cierre del desarrollo

Durante la revisión de los RNF y el cierre del backlog, se formalizó el siguiente registro de deuda técnica conocida al momento del feature freeze. Estas observaciones no impiden la puesta en marcha del sistema pero deben considerarse en una futura iteración:

#	Descripción	Origen	Prioridad sugerida
DT-01	Auditoría potencialmente duplicada en rutas de canje y reimpresión (middleware + controlador)	Revisión extendida	Media
DT-02	El endpoint de canje (individual y masivo) no valida que el ticket pertenezca al punto de trabajo del Staff autenticado a nivel de API	Diseño de la Semana 3 (decisión consciente)	Media
DT-03	Credenciales de MongoDB expuestas en historial de Git de <code>render.yaml</code> ; requiere rotación en Atlas	pendiente activo	Alta
DT-04	No existe suite de pruebas automatizadas; toda la verificación fue manual o por inspección de código	Alcance de la pasantía	Media

9. Conclusiones del día

El sistema queda en estado de congelamiento de alcance, con todos los requerimientos funcionales y no funcionales verificados con criterio de aceptación documentado requerimiento por requerimiento (13 RF + 10 RNF), y con un registro formal de deuda técnica que transparenta las decisiones de diseño y las limitaciones conocidas al cierre del ciclo. Los únicos pendientes activos (guía de capacitación, manual técnico, rotación de credenciales de despliegue) quedan programados explícitamente para la Semana 8.

Observaciones: Sistema en feature freeze; 13 RF y 10 RNF verificados con criterio documentado; 4 ítems de deuda técnica registrados para futuras iteraciones.